

2013 年山东省威海市中考化学试卷

一、选择题（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

- （2 分）在自然科学领域，对于“物质”概念的认识中，正确的是（ ）
 - 物质不灭理论说明物质不会转化
 - 物质用肉眼都能看的见，但构成物质的微粒，用肉眼都是看不见的
 - 物质是可变的，但物体在静止状态下，构成物质的微粒是不会发生变化的
 - 物质都是由肉眼看不见的微粒按一定规律构成的
- （2 分）下列对于物质变化的认识中，正确的是（ ）
 - 我们观察到的物质的宏观变化，本质上都是构成物质的微粒不断运动与变化的结果
 - 外界条件是导致物质变化的决定性因素
 - 物质发生变化时，微粒之间一定发生了相互作用，而物质发生物理变化时，微粒之间没有发生相互作用
 - 凡是伴随着能量的变化，一定是化学变化
- （2 分）化学变化的结果是有“新物质”生成。如果把反应物看成是“旧物质”，下面对“新物质”和“旧物质”的理解，正确的是（ ）
 - 新物质是指世界上没有的物质
 - 新物质不会再变成其它物质
 - 新物质和旧物质的性质及用途不可能完全相同
 - 新物质的元素组成与旧物质的元素组成肯定不同
- （2 分）化学上经常要使用下列各种“表”，根据物质的化学式并利用下表，能够计算出物质的相对分子质量的是（ ）

A. 固体物质的溶解度表	B. 元素周期表
C. 常见元素的化合价表	D. 物质的密度表
- （2 分）在下列概念中，一定属于描述物质化学变化规律的是（ ）

A. 汽化	B. 液化	C. 爆炸	D. 缓慢氧化
-------	-------	-------	---------
- （2 分）在一定条件下，一容器内含有三种微观粒子，一种是阳离子，一种是阴离子，还有一种是分子，且三种微观粒子处于自由移动的状态。当改变条件后，容器内的部分阳离子和部分阴离子便处于不能自由运动的状态，这个过程属于（ ）

- A. 结晶 B. 蒸馏 C. 溶解 D. 过滤

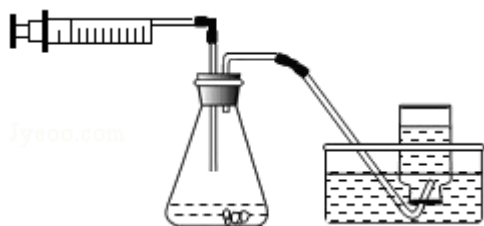
7. (2分) 下列关于溶解度的说法, 不正确的是 ()

- A. 溶解度能够表示物质溶解性的强弱程度
B. 溶解度能够表示溶质在溶剂中溶解的程度
C. 溶解度能够表示某种物质在某种溶剂中的溶解限量
D. 在相同温度、相同溶剂的条件下, 要判定不同物质的溶解度相对大小, 可以根据其饱和溶液的溶质质量分数

8. (2分) 自然界存在许多循环现象, 下列四种循环所发生的变化主要通过物理变化实现的是 ()

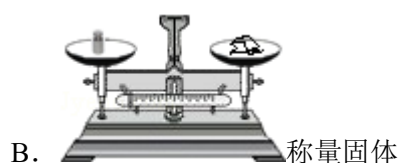
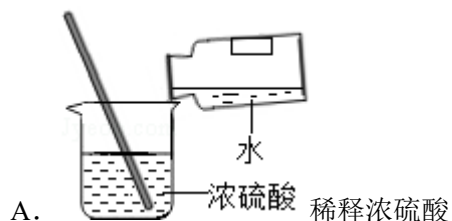
- A. 碳循环 B. 氧循环
C. 二氧化碳循环 D. 水的天然循环

9. (2分) 在实验室里, 利用下列物质和装置制取气体的方法正确的是 ()



- A. 二氧化锰和氯酸钾制取氧气
B. 大理石和稀盐酸制取二氧化碳
C. 二氧化锰和 5%的过氧化氢溶液制取氧气
D. 铜和稀硫酸制取氢气

10. (2分) 下列实验操作中, 正确的是 ()



二、填空与简答题（本大题包括 7 小题，共 44 分）

11.（2 分）物质组成的奥秘

在下列概念中，从物质组成的角度，能够从中获取物质类别信息的是_____。

①催化剂；②化学电池；③溶液；④可燃物；⑤高分子化合物；⑥混合物；⑦无机化合物；⑧元素；⑨碱；⑩碳水化合物。

12.（5 分）物质构成的奥秘

请将物质的名称、化学式和构成物质的微粒符号填在空格内：

物质（产品）名称	电能芯片	氯化氢气体	_____	_____	干冰
化学式	_____	_____	_____	CH ₃ CH ₂ OH	_____
构成物质的微粒符号	_____	_____	Ca ²⁺ Cl ⁻	_____	_____

13.（3 分）物质变化的奥秘

现有下列变化：①镁加入到氯化铜溶液中；②双氧水中加入二氧化锰；③给水通直流电；

④植物的光合作用；⑤用电热水壶给水加热。请回答下列问题：

（1）在上述变化中，写出属于置换反应的化学方程式：_____；

（2）在上述变化中，属于其他形式的能量转化为化学能的是（填序号）_____；

（3）现有下列选项：

a. 原子的数目；b. 元素的种类；c. 分子的种类；d. 分子的数目；e. 元素的化合价。

在变化②中，不变的是（填序号）_____。

14.（7 分）化学与社会发展



据 2013 年 5 月 21 日央视焦点访谈报道，继成都、南京、大连、福州、厦门之后，昆明再次

爆发抵制 PX 化工项目的游行活动，PX 甚至被人们贴上“剧毒物质”、“致癌物质”的标签，导致国人闻之色变。PX 是“对二甲苯”(para - xylene)的英文缩写，化学式是 C₈H₁₀。PX 究竟是一种什么样的物质？是否像舆论所说的如此可怕？请阅读下列信息：

PX 的性质	①无色透明液体；②熔点 13.2℃、沸点 138.5℃；③密度 0.86g/cm ³ ；④有芳香气味；⑤可燃；⑥有挥发性，但比汽油低；⑦低毒，毒性与汽油相当；在致癌性上，按国际惯例属于第三类致癌物，即缺乏证据证明其具有致癌性；⑧遇火可爆炸，但爆炸性比汽油低（爆炸极限为 1.1%~7.0%）。
PX 的用途	化学工业的重要原料，用于纺织、塑料、建材、医药、农药等方面，如雪纺衣物、尼龙绳、塑料保险盒和保鲜袋等，涉及到衣食住行的方方面面。目前，我国每年需要 PX1500 万吨，而产量仅为 800 万吨，还需要进口 700 万吨；PX 的价格与供应掌握在外国人手里。有趣的是，在游行活动中，很多市民戴的口罩、穿的服装都是用 PX 做的。

根据上述信息，请你回答下列问题：

- (1) 根据物质的组成对 PX 分类。它属于_____；
- (2) 上表中属于 PX 物理性质的是（填性质代号）_____；
- (3) 根据 PX 的性质，从防止环境污染和安全的角度，应如何保存和储运 PX？_____；
- (4) 试写出 PX 在空气中完全燃烧反应的化学方程式。_____；
- (5) 对于 PX 项目的利与弊，请从 PX 的性质、变化和用途的角度谈谈你的看法_____。

15.（11 分）像科学家一样“观察与思考” - - 探秘水世界

如图所示的照片拍摄于我市某处天然温泉，请回答下列问题.

- (1) 观察：当你用一种或多种感官去搜集有关这个世界的信息时，就是在观察。这幅实景图片包含了与水有关的信息，请你从化学的视角观察图片，然后列出你观察到的关于水的一条信息. _____.
- (2) 推理：当你对观察到的现象进行解释时，就是在推理，也叫推论。根据你观察到的结果，请做出一个推论. _____.
- (3) 理性思维：对比是常用的思维方法，比较是为了找出事物的相同点，对比是为了找出事物的不同点。比较/对比图中①、②、③三处分子的特征、性质的异同，将结果填在表中。（如果不同，需按从大到小进行排序，填序号）

比较/对比项目	比较/对比结果
水分子的能量	
水分子的运动速率	
水分子的质量	
水分子之间的相互作用力	
水的化学性质	

(4) 物质的分类与符号表征:

天然温泉是大自然赐给人类的宝物。天然温泉富含人体所需的多种化学元素，但不同地区的温泉成分也不完全相同。已知上述温泉富含如下成分：一是钾、钠、钙、镁、铁等阳离子，二是氟、氧、碘、硫酸根等阴离子，三是硫磺、二氧化碳、二氧化硅、偏硅酸等物质。其中，属于单质的有（用化学符号表示）_____；由硫酸根离子和铁离子构成的盐是（用化学符号表示）_____。

(5) 用微粒的观点认识水:

在 100 多年的近代自然科学史上，最有影响力的成果莫过于物质的原子/分子模型及物质构成的理论，因为该理论不仅可以很好地解释前人百思不得其解的某些自然现象，还可以指导我们更好地认识和改造物质。请你从物质的构成、分子的构成和原子的构成等层面，描述水的微观构成（任选其中 2 个层面即可）

A. _____。

B. _____。



16. (6分) 化学与健康:

科学研究表明,人体摄入酸性食物过多会造成酸性体质,酸性体质是百病之源.酸性食物和碱性食物是根据食物在人体内消化后终端产物的酸碱性来划分的,而不是食物本身的酸碱性.通常,富含 S、Cl、P、N 等非金属元素的食物进入体内,通过转化后会产生酸性物质,而富含 K、Ca、Na、Fe、Zn、Mg 等金属元素的食物进入体内,通过转化后产生碱性物质.

在一次聚会上,大家针对葡萄酒是酸性食物还是碱性食物的问题,进行了热烈的讨论.李叔叔说:喝葡萄酒对身体有利,因为我听说葡萄酒本身是碱性的,而且是强碱性的.宋叔叔认为:葡萄酒本身不可能呈碱性,而应该呈微弱的酸性,但葡萄酒属于碱性食物.聚会结束后,小玲同学查阅文献资料,获得下列信息:

I. 制造葡萄酒的原料葡萄中富含 K、Ca、Na、Fe、Zn、Mg 等元素.

II. 葡萄酒的酿制原理是利用野生酵母分解葡萄汁中的葡萄糖,最终转化为乙醇和二氧化碳.

针对上述讨论和提供的信息,请你回答下列问题.

- (1) 在上述金属元素中,属于人体中常量元素的有_____.
- (2) 从科学探究的角度,李叔叔关于葡萄酒究竟是呈酸性还是呈碱性的认识方法是否正确_____;请说明理由_____.
- (3) 如果让你通过实验给葡萄酒的酸碱性下一个结论,其实验方法是_____;
- (4) II 中发生反应的化学方程式为_____;
- (5) 根据 II 中葡萄酒的酿制原理,宋叔叔认定葡萄酒本身应该呈微弱的酸性,其原因是(用化学方程式表示)_____.

17. (10分) 像科学家一样“做科学”——探秘氢氧化钠

实验室有一瓶长期暴露在空气中的氢氧化钠固体样品,观察发现,样品表面出现了大量的白色粉末.某兴趣小组的同学对该样品进行了探究.请回答下列问题:

- (1) 实验证明,这份氢氧化钠已经变质,但不能确定是否完全变质.请你从下列药品中选择合适的试剂,探究氢氧化钠是否完全变质.

药品:蒸馏水、酚酞试液、稀盐酸、氯化钙溶液.

你的实验方案是_____.用化学方程式表示该实验中所依据的化学反应原理:_____.

- (2) 如果给你一份未知浓度的稀硫酸,要求通过定量实验,测定氢氧化钠变质的程度(即样品中氢氧化钠的含量),请你给出具体的实验方案.

实验方案	反应的化学方程式

(3) 实验证明，氢氧化钠部分变质，请你设计一个提纯该样品的实验方案，以得到纯净的氢氧化钠固体。

提纯样品应采用的试剂是_____。

实验方案	反应的化学方程式

三、计算（本题共 6 分）

18. (6 分) 为了节约林木资源，近几年兴起石头纸。石头纸可用沿海水产养殖中产生的大量废弃贝壳制得。为了测定某种贝壳中碳酸钙的质量分数，取贝壳 15 克，加入 150 克 7.3% 的盐酸溶液，充分反应后，称得剩余物质的总质量为 159.72 克。（假设贝壳中其它物质不与盐酸反应）有人认为，根据上述实验数据，可按如下方案计算：根据“150 克 7.3% 的盐酸溶液”，得出参加反应的氯化氢质量，然后根据反应原理求得碳酸钙的质量，最后求出贝壳中碳酸钙的质量分数。

(1) 以上方案是否正确？_____。

(2) 计算贝壳中碳酸钙的质量分数。

2013 年山东省威海市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.（2 分）在自然科学领域，对于“物质”概念的认识中，正确的是（ ）

- A. 物质不灭理论说明物质不会转化
- B. 物质用肉眼都能看的见，但构成物质的微粒，用肉眼都是看不见的
- C. 物质是可变的，但物体在静止状态下，构成物质的微粒是不会发生变化的
- D. 物质都是由肉眼看不见的微粒按一定规律构成的

【考点】B2：分子、原子、离子、元素与物质之间的关系.

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成.

【分析】A、根据物质不灭理论说明物质会转化进行解答；

B、根据气体物质就看不见、摸不着进行解答；

C、根据构成物质的微粒的性质进行解答；

D、根据物质都是由微观粒子离子、分子、原子等微粒构成进行解答。

【解答】解：A、物质不灭理论说明物质会转化，故 A 错误；

B、气体物质就看不见、摸不着，故 B 错误；

C、构成物质的微粒在不断的运动，物体在静止状态下，构成物质的微粒也会发生变化的，故 C 错误；

D、物质都是由微观粒子离子、分子、原子等微粒构成，它们极其微小肉眼看不见，且按一定规律构成，故 D 正确。

故选：D。

【点评】本题主要考查了“物质”的涵义和微粒性；了解一些常用物质的分类和性质及其应用。

2.（2 分）下列对于物质变化的认识中，正确的是（ ）

- A. 我们观察到的物质的宏观变化，本质上都是构成物质的微粒不断运动与变化的结果
- B. 外界条件是导致物质变化的决定性因素
- C. 物质发生变化时，微粒之间一定发生了相互作用，而物质发生物理变化时，微粒之间

没有发生相互作用

D. 凡是伴随着能量的变化，一定是化学变化

【考点】E5：物质发生化学变化时的能量变化；E8：化学反应的实质.

【专题】512：物质的变化与性质.

【分析】A、根据构成物质的微粒不断运动与变化决定着物质的宏观变化进行解答；

B、根据物质本身的性质是导致物质变化的决定性因素进行解答；

C、根据物质发生物理变化时，微粒之间的间隔和排列方式也会发生相互作用进行解答；

D、根据物理变化的过程中也会伴随着能量的变化进行解答。

【解答】解：A、构成物质的微粒不断运动与变化决定着物质的宏观变化，故 A 正确；

B、物质本身的性质是导致物质变化的决定性因素，而不是外界条件，故 B 错误；

C、物质发生物理变化时，微粒之间的间隔和排列方式也会发生相互作用，故 C 错误；

D、物理变化的过程中也会伴随着能量的变化，故 D 错误。

故选：A。

【点评】了解物质变化的实质，是解题的关键，难度不大。

3. (2 分) 化学变化的结果是有“新物质”生成。如果把反应物看成是“旧物质”，下面对

“新物质”和“旧物质”的理解，正确的是 ()

A. 新物质是指世界上没有的物质

B. 新物质不会再变成其它物质

C. 新物质和旧物质的性质及用途不可能完全相同

D. 新物质的元素组成与旧物质的元素组成肯定不同

【考点】E1：化学变化的基本特征.

【专题】512：物质的变化与性质.

【分析】可以根据化学变化的本质特征方面进行分析、判断，从而得出正确的结论，化学变化是生成新物质的变化，新物质是不同于任何反应物的其它物质，其性质及用途不可能完全相同。

【解答】解：A、新物质是不同于任何反应物的其它物质，不是指世界上没有的物质，例如过氧化氢分解生成水和氧气，水是世界上存在的物质，但水属于该反应生成的新物质，故说法错误；

B、一个反应中的新物质，可能在其它反应中变成其它物质，例如过氧化氢分解生成水和氧气，水属于该反应生成的新物质，但水通过电解又可以生成氢气和氧气，故说法错误；

C、化学变化中生成的新物质是相对于反应物来说的，即生成了与反应物在组成及用途上不可能完全相同的物质，故说法正确；

D、元素相同也可能是新物质，例如过氧化氢分解生成水和氧气，过氧化氢和水的组成元素相同，但是它们属于不同的物质，故说法错误。

故选：C。

【点评】解答本题的关键是要充分理解新物质的含义，只有这样才能对问题做出正确的判断。

4. (2 分) 化学上经常要使用下列各种“表”，根据物质的化学式并利用下表，能够计算出物质的相对分子质量的是 ()

- | | |
|--------------|-----------|
| A. 固体物质的溶解度表 | B. 元素周期表 |
| C. 常见元素的化合价表 | D. 物质的密度表 |

【考点】C5：元素周期表的特点及其应用。

【专题】513：化学用语和质量守恒定律。

【分析】根据相对分子质量是物质中各元素的相对原子质量的总和可以知道，在根据物质的化学式计算物质的相对分子质量时需用到物质中各元素的相对原子质量，然后根据各选项逐一分析即可。

【解答】解：根据相对分子质量是物质中各元素的相对原子质量的总和可以知道，在根据物质的化学式计算物质的相对分子质量时需用到物质中各元素的相对原子质量。

A、根据固体物质的溶解度表只能查出物质的溶解度等有关信息，不能查出元素的相对原子质量，故错误；

B、根据元素周期表只能查出元素的相对原子质量，故正确；

C、根据常见元素的化合价表只能查出元素的化合价，不能查出元素的相对原子质量，故错误；

D、根据物质的密度表只能查出物质的密度，不能查出元素的相对原子质量，故错误；

故选：B。

【点评】本题难度不大，主要考查了各种表的作用，只要结合所学知识认真分析，不能得出正确的答案，属于基础知识的考查。

5. (2 分) 在下列概念中，一定属于描述物质化学变化规律的是 ()

- | | | | |
|-------|-------|-------|---------|
| A. 汽化 | B. 液化 | C. 爆炸 | D. 缓慢氧化 |
|-------|-------|-------|---------|

【考点】E3：化学变化和物理变化的判别。

【专题】512：物质的变化与性质。

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断。

【解答】解：A、汽化是由液态变为气态，只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化，故说法错误。

B、液化是由气态变为液态，只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化，故说法错误。

C、爆炸分为物理爆炸和化学爆炸，没有新物质生成的变化是物理爆炸，例如车胎爆炸；有新物质生成的变化是化学爆炸，例如炸药爆炸，故说法错误；

D、缓慢氧化指的是进行的很缓慢不易觉察的氧化反应，缓慢氧化过程中有新物质生成，属于化学变化，故说法正确。

故选：D。

【点评】本题难度不大，解答时要分析变化过程中是否有新物质生成，若没有新物质生成就属于物理变化，若有新物质生成就属于化学变化。

6.（2分）在一定条件下，一容器内含有三种微观粒子，一种是阳离子，一种是阴离子，还有一种是分子，且三种微观粒子处于自由移动的状态。当改变条件后，容器内的部分阳离子和部分阴离子便处于不能自由运动的状态，这个过程属于（ ）

A. 结晶 B. 蒸馏 C. 溶解 D. 过滤

【考点】4H：结晶的原理、方法及其应用。

【专题】167：物质的分离和提纯。

【分析】根据题意，一容器内含有三种微观粒子，一种是阳离子，一种是阴离子，还有一种是分子，且三种微观粒子处于自由移动的状态。当改变条件后，容器内的部分阳离子和部分阴离子便处于不能自由运动的状态，据此结合结晶、蒸馏、溶解、过滤的原理，进行分析判断。

【解答】解：A、容器内的部分阳离子和阴离子在水分子的作用下能自由移动，结晶后，容器内的部分阳离子和部分阴离子便处于不能自由运动的状态，变为固态，则这个过程属于结晶，故选项正确。

B、蒸馏是通过加热汽化的方法而将物质分离的一种方法，蒸馏后，水分子全部运动到空气中，容器内的全部阳离子和阴离子均不能自由运动，故选项错误。

C、溶解后，容器内的阳离子和阴离子均能自由移动，故选项错误。

D、过滤能除去不溶性杂质，容器内的阳离子和阴离子均能自由移动，故选项错误。

故选：A。

【点评】本题难度不大，掌握容器内的部分阳离子和部分阴离子便处于不能自由运动的状态应具备的条件是正确解答本题的关键。

7. (2分) 下列关于溶解度的说法，不正确的是 ()

- A. 溶解度能够表示物质溶解性的强弱程度
- B. 溶解度能够表示溶质在溶剂中溶解的程度
- C. 溶解度能够表示某种物质在某种溶剂中的溶解限量
- D. 在相同温度、相同溶剂的条件下，要判定不同物质的溶解度相对大小，可以根据其饱和溶液的溶质质量分数

【考点】7L：固体溶解度的概念。

【专题】515：溶液、浊液与溶解度。

【分析】A、溶解度能够表示物质溶解性强弱的程度；B、溶解度能够表示在一定温度下，100g 溶剂中溶解溶质的质量大小；C、某种物质在某种溶剂中的溶解限量就是指在一定质量的溶剂中溶解溶质的最大量；D、饱和溶液溶质质量分数的计算与该温度下物质的溶解度有关。

【解答】解：A、物质溶解性的强弱程度是用溶解度来表示的，故 A 说法正确；

B、溶质在溶剂中溶解的程度有两种情况：饱和和不饱和，而溶解度必须是在饱和状态下溶解的质量，故 B 说法错误；

C、某种物质在某种溶剂中的溶解限量就是溶解的最大程度，即已达到饱和状态，故 C 说法正确；

D、饱和溶液溶质质量分数 = $\frac{\text{溶解度}}{100\text{g} + \text{溶解度}} \times 100\%$ ，所以在相同温度、相同溶剂的条件下饱和溶液的溶质质量分数大，溶解度就大，故 D 说法正确。

故选：B。

【点评】解答本题关键是要熟记溶解度的四要素：一定温度、100g 溶剂、达到饱和状态、溶解的质量。并能灵活运用解决实际问题。

8. (2分) 自然界存在许多循环现象，下列四种循环所发生的变化主要通过物理变化实现的是 ()

- A. 碳循环
- B. 氧循环
- C. 二氧化碳循环
- D. 水的天然循环

【考点】E3：化学变化和物理变化的判别.

【专题】512：物质的变化与性质.

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断.

【解答】解：A、生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳，经光合作用转化为葡萄糖，并放出氧气有新物质生成，属于化学变化；故选项错误。

B、氧循环主要表现在通过动植物的呼吸作用及人类活动中的燃烧都需要消耗氧气，产生二氧化碳，有新物质生成，属于化学变化；故选项错误。

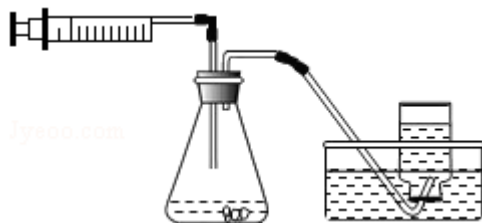
C、生物圈中的二氧化碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳，经光合作用转化为葡萄糖，并放出氧气有新物质生成，属于化学变化；故选项错误。

D、水循环是指地球上的水从地表蒸发，凝结成云，降水到径流，积累到土中或水域，再次蒸发，进行周而复始的循环过程；没有新物质生成，属于物理变化；故选项正确。

故选：D。

【点评】本题难度不大，解答时要分析变化过程中是否有新物质生成，若没有新物质生成就属于物理变化，若有新物质生成就属于化学变化。

9.（2分）在实验室里，利用下列物质和装置制取气体的方法正确的是（ ）



- A. 二氧化锰和氯酸钾制取氧气
- B. 大理石和稀盐酸制取二氧化碳
- C. 二氧化锰和 5%的过氧化氢溶液制取氧气
- D. 铜和稀硫酸制取氢气

【考点】40：常用气体的发生装置和收集装置与选取方法.

【专题】16：压轴实验题；534：常见气体的实验室制法、检验、干燥与净化.

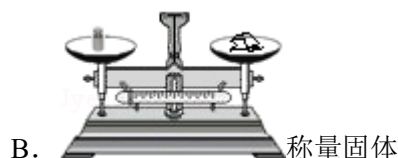
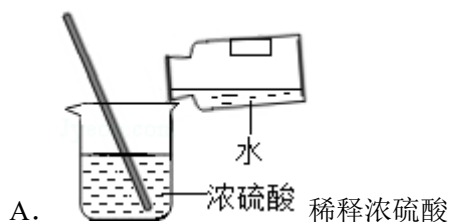
【分析】此装置中的发生装置是固液常温型，反应物应为固体与液体，反应条件为常温，收集装置是排水法收集，说明该气体不易或难溶于水.

【解答】解：此装置中的发生装置是固液常温型，反应物应为固体与液体，反应条件为常温，收集装置是排水法收集，说明该气体不易或难溶于水。

- A、氯酸钾和二氧化锰是固体，反应条件是加热，发生装置应选用给固体加热装置，故错误；
- B、石灰石是固体，稀盐酸是液体，反应条件是常温，发生装置选用固液常温型装置，二氧化碳能溶于水，不能用排水法收集，故错误；
- C、过氧化氢是液体，二氧化锰是固体，反应条件是常温，发生装置选用固液常温型；氧气不易溶于水，可用排水法收集，正确。
- D、铜排在金属活动性顺序表中氢的后面，和稀硫酸不反应，不能用来制取氢气，故错误；
- 故选：C。

【点评】反应物是固体与液体，反应条件是常温，可用固液常温型装置；不易或难溶于水的气体可用排水法收集。

10. (2分) 下列实验操作中，正确的是 ()



【考点】43：称量器 - 托盘天平；49：液体药品的取用；4B：给试管里的液体加热；4D：浓硫酸的性质及浓硫酸的稀释。

【专题】16：压轴实验题；531：常见仪器及化学实验基本操作。

【分析】A、根据浓硫酸的稀释方法进行分析判断。

B、根据托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则进行分析判断。

C、根据给试管中的液体加热的方法进行分析判断。

D、根据向试管中倾倒液体药品的方法进行分析判断。

【解答】解：A、稀释浓硫酸时，要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中，同时用玻璃棒不断搅拌，以使热量及时地扩散；一定不能把水注入浓硫酸中；图中所示操作错误。

B、托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则，图中所示操作砝码与药品位置放反了，图中所示操作错误。

C、给试管中的液体加热时，用酒精灯的外焰加热试管里的液体，且液体体积不能超过试管

容积的 $\frac{1}{3}$ ，图中所示操作正确。

D、向试管中倾倒液体药品时，瓶塞要倒放，标签要对准手心，瓶口紧挨；图中试管没有倾斜、瓶塞没有倒放，所示操作错误。

故选：C。

【点评】本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

二、填空与简答题（本大题包括 7 小题，共 44 分）

11.（2 分）物质组成的奥秘

在下列概念中，从物质组成的角度，能够从中获取物质类别信息的是 ③⑤⑥⑦⑨⑩。

①催化剂；②化学电池；③溶液；④可燃物；⑤高分子化合物；⑥混合物；⑦无机化合物；⑧元素；⑨碱；⑩碳水化合物。

【考点】A2：物质的简单分类。

【专题】516：物质的分类。

【分析】溶液是根据溶液组成中分散的微粒大小进行分类的；高分子化合物是根据组成的相对分子质量的大小考虑；混合物是根据组成物质种类的多少考虑；无机化合物是组成中不含有碳元素（一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐除外）；碱是根据组成中含有氢氧根离子考虑；碳水化合物是根据组成元素中含有碳、氢、氧考虑。

【解答】解：催化剂是改变反应速度本身质量和化学性质不变的物质，与组成无关；化学电池是将化学能转化为电能的装置，与组成无关，溶液是根据溶液组成中分散的微粒大小进行分类的可分为：溶液、浊液、胶体，所以与组成有关；高分子化合物是根据组成的相对分子质量的大小在几万、几十万甚至更高的化合物，与组成有关；混合物是根据组成物质种类的多少，由两种或两种以上物质组成属于混合物，与组成有关；无机化合物是组成中不含有碳元素（一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐除外）与组成有关；碱是电离出来的阴离子全部是氢氧根离子的化合物，与组成有关元素是具有相同核电荷数的一类原子的总称，与组成无关；碳水化合物是根据组成元素中含有碳、氢、氧与组成有关。

故答案为：③⑤⑥⑦⑨⑩

【点评】解答本题关键是要知道化学基本概念，熟悉常见的概念的含义，知道其含义是否与组成有关。

12.（5 分）物质构成的奥秘

请将物质的名称、化学式和构成物质的微粒符号填在空格内：

物质（产品）名称	电能芯片	氯化氢气体	<u>氯化钙</u>	<u>乙醇</u>	干冰
化学式	<u>Si</u>	<u>HCl</u>	<u>CaCl₂</u>	CH ₃ CH ₂ O H	<u>CO₂</u>
构成物质的微粒符号	<u>Si</u>	<u>HCl</u>	Ca ²⁺ Cl ⁻	<u>CH₃C</u> <u>H₂OH</u>	<u>CO₂</u>

【考点】DF：化学符号及其周围数字的意义。

【专题】513：化学用语和质量守恒定律。

【分析】根据单质和化合物（金属在前，非金属在后；氧化物中氧在后，原子个数不能漏，正负化合价代数和为零）化学式的书写方法进行分析解答即可。

根据金属和大多数固态非金属单质等由原子构成，有些物质是由分子构成的，如水、气态非金属单质等，有些物质是由离子构成的，如氯化钠，进行分析解答即可。

【解答】解：高纯的单晶硅是重要的半导体材料，可用于制造计算机芯片，其化学式为 Si；硅属于固态非金属单质，是由硅原子构成的，其原子符号为：Si。

氯化氢气体的化学式为 HCl；氯化氢是由氯化氢分子构成的，其分子符号为：HCl。

氯化钙是由钙离子和氯离子构成的，其化学式为：CaCl₂。

CH₃CH₂OH 是乙醇的化学式，是由乙醇分子构成的。

干冰是固态的二氧化碳，是由二氧化碳分子构成的，其化学式为：CO₂。

故答案为：

物质（产品）名称	电能芯片	氯化氢气体	氯化钙	乙醇	干冰
化学式	Si	HCl	CaCl ₂	CH ₃ CH ₂ O H	CO ₂
构成物质的微粒符号	Si	HCl	Ca ²⁺ Cl ⁻	CH ₃ CH ₂ O H	CO ₂

【点评】本题难度不大，主要考查了化学式的书写、构成物质的微观粒子方面的知识，掌握常见化学式的书写方法、物质的粒子构成是正确解答本题的关键。

13.（3 分）物质变化的奥秘

现有下列变化：①镁加入到氯化铜溶液中；②双氧水中加入二氧化锰；③给水通直流电；

④植物的光合作用；⑤用电热水壶给水加热。请回答下列问题：

(1) 在上述变化中，写出属于置换反应的化学方程式： $\text{Mg} + \text{CuCl}_2 = \text{MgCl}_2 + \text{Cu}$ ；

(2) 在上述变化中，属于其他形式的能量转化为化学能的是（填序号）③④；

(3) 现有下列选项：

a. 原子的数目；b. 元素的种类；c. 分子的种类；d. 分子的数目；e. 元素的化合价。

在变化②中，不变的是（填序号）ab。

【考点】E5：物质发生化学变化时的能量变化；F3：置换反应及其应用；G1：质量守恒定律及其应用。

【专题】514：化学反应的基本类型和能量变化。

【分析】置换反应是指由一种单质和一种化合物反应，生成另外一种单质和一种化合物的反应；

不同形式的能量之间可以相互转化；

在化学反应中遵循质量守恒定律，即反应前后元素的种类不变，原子的种类、个数不变。

【解答】解：(1) 镁和氯化铜的反应属于置换反应；双氧水在二氧化锰的催化作用下，分解生成水和氧气，属于分解反应；电解水生成氢气和氧气，属于分解反应；用电热水壶给水加热，不属于化学反应。

镁和氯化铜反应能够生成氯化镁和铜，反应的化学方程式为： $\text{Mg} + \text{CuCl}_2 = \text{MgCl}_2 + \text{Cu}$ 。

故填： $\text{Mg} + \text{CuCl}_2 = \text{MgCl}_2 + \text{Cu}$ 。

(2) 镁和氯化铜反应、双氧水的分解反应，都是化学能与化学能之间的转化；

电解水的反应，是电能转化为化学能；

光合作用过程中，是光能转化为化学能；

用电热水壶给水加热的过程中，是电能转化为内能。

故填：③④。

(3) 双氧水在二氧化锰的催化作用下，分解生成水和氧气，反应的化学方程式为：

$$2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$$
，由化学方程式可知，反应前后分子的数目发生了变化；在

双氧水中，氧元素的化合价是 -1，而在水中，氧元素的化合价是 -2，在氧气中，氧元素的化合价是 0，所以元素的化合价发生了变化；分子的种类也发生了变化；而原子的数目、元素的种类没有改变。

故填：ab.

【点评】本题主要考查能量的转化、质量守恒定律和化学方程式的书写等方面的知识，书写化学方程式时要注意四步，一是反应物和生成物的化学式要正确，二是遵循质量守恒定律，三是写上必要的条件，四是看是否有“↑”或“↓”。

14. (7 分) 化学与社会发展



据 2013 年 5 月 21 日央视焦点访谈报道，继成都、南京、大连、福州、厦门之后，昆明再次爆发抵制 PX 化工项目的游行活动，PX 甚至被人们贴上“剧毒物质”、“致癌物质”的标签，导致国人闻之色变。PX 是“对二甲苯”(para - xylene)的英文缩写，化学式是 C_8H_{10} 。PX 究竟是一种什么样的物质？是否像舆论所说的如此可怕？请阅读下列信息：

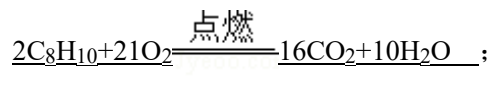
PX 的性质	①无色透明液体；②熔点 $13.2^{\circ}C$ 、沸点 $138.5^{\circ}C$ ；③密度 $0.86g/cm^3$ ；④有芳香气味；⑤可燃；⑥有挥发性，但比汽油低；⑦低毒，毒性与汽油相当；在致癌性上，按国际惯例属于第三类致癌物，即缺乏证据证明其具有致癌性；⑧遇火可爆炸，但爆炸性比汽油低（爆炸极限为 $1.1\% \sim 7.0\%$ ）。
PX 的用途	化学工业的重要原料，用于纺织、塑料、建材、医药、农药等方面，如雪纺衣物、尼龙绳、塑料保险盒和保鲜袋等，涉及到衣食住行的方方面面。目前，我国每年需要 PX1500 万吨，而产量仅为 800 万吨，还需要进口 700 万吨；PX 的价格与供应掌握在外国人手里。有趣的是，在游行活动中，很多市民戴的口罩、穿的服装都是用 PX 做的。

根据上述信息，请你回答下列问题：

- (1) 根据物质的组成对 PX 分类。它属于 有机物；
- (2) 上表中属于 PX 物理性质的是（填性质代号） ①②③④⑥；

(3) 根据 PX 的性质, 从防止环境污染和安全的角度, 应如何保存和储运 PX? 密封保存、
严禁烟火;

(4) 试写出 PX 在空气中完全燃烧反应的化学方程式。



(5) 对于 PX 项目的利与弊, 请从 PX 的性质、变化和用途的角度谈谈你的看法 从 PX 性
质看, 具有可燃性, 爆炸性比汽油低, 毒性与汽油相当, 对人体危害小;

从燃烧产物看, PX 燃烧产物是水和二氧化碳, 对环境几乎没有危害;

从 PX 用途看, 应用广泛, 能够提高人们的生活质量, 经济和社会价值显著。

综上所述, 利大于弊。。

【考点】 AC: 有机物与无机物的区别; E4: 化学性质与物理性质的差别及应用; G5: 书写
化学方程式、文字表达式、电离方程式; J3: 亚硝酸钠、甲醛等化学品的性质与人体健
康。

【专题】 528: 化学与生活。

【分析】 根据化合物中是否含有碳元素, 可以把化合物分为有机物和无机物;

不需要通过化学变化表现出来的性质属于物质的物理性质;

根据物质的性质可以判断物质对环境的危害程度、安全系数及其储运方法;

书写化学方程式要注意规范性;

表中信息可以帮助我们判断 PX 对人类生活的影响。

【解答】 解: (1) 由 PX 的化学式 C_8H_{10} 可知, PX 是含有碳元素的化合物, 属于有机物。

故填: 有机物。

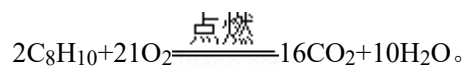
(2) PX 的颜色、状态、熔点、沸点、密度、气味、挥发性等性质不需要通过化学变化表现
出来, 属于物理性质。

故填: ①②③④⑥。

(3) 根据 PX 的性质可知, 它有毒, 具有挥发性, 遇火可以爆炸, 所以应该密封保存, 严
禁烟火。

故填: 密封保存、严禁烟火。

(4) PX 在空气中完全燃烧能够生成水和二氧化碳, 反应的化学方程式为:



故填： $2\text{C}_8\text{H}_{10}+21\text{O}_2\overset{\text{点燃}}{=}16\text{CO}_2+10\text{H}_2\text{O}$ 。

(5) 化学物质没有好坏之分，利用好了，利国利民；利用不好，祸国殃民；

对一种化学物质，要具体分析它的性质，利用好对人类有用的一面，想法控制好对人类不利的一面，尽量发挥化学物质的长处。

对于 PX 来说，应该是利大于弊：

从 PX 性质看，具有可燃性，爆炸性比汽油低，毒性与汽油相当，对人体危害小；

从燃烧产物看，PX 燃烧产物是水和二氧化碳，对环境几乎没有危害；

从 PX 用途看，应用广泛，能够提高人们的生活质量，经济和社会价值显著。

故填：利大于弊：

从 PX 性质看，具有可燃性，爆炸性比汽油低，毒性与汽油相当，对人体危害小；

从燃烧产物看，PX 燃烧产物是水和二氧化碳，对环境几乎没有危害；

从 PX 用途看，应用广泛，能够提高人们的生活质量，经济和社会价值显著。

【点评】本题考查了社会发展过程中，化学物质在其中扮演的角色，从总体上看，化学物质在社会发展中起到了重要的作用，但是也带来了一系列环境污染方面的问题，要客观地分析化学物质的作用，既要重视它的作用，也要想法消除它的不利影响。

15. (11 分) 像科学家一样“观察与思考”——探秘水世界

如图所示的照片拍摄于我市某处天然温泉，请回答下列问题。

(1) 观察：当你用一种或多种感官去搜集有关这个世界的信息时，就是在观察。

这幅实景图片包含了与水有关的信息，请你从化学的视角观察图片，然后列出你观察到的关于水的一条信息。看到了水、雪、雾。

(2) 推理：当你对观察到的现象进行解释时，就是在推理，也叫推论。根据你观察到的结果，请做出一个推论。推论：天气寒冷，气温低于 0°C ，依据：因为只有温度在 0°C 以下，水才能以雪的这种状态存在。

(3) 理性思维：对比是常用的思维方法，比较是为了找出事物的相同点，对比是为了找出事物的不同点。

比较/对比图中①、②、③三处分子的特征、性质的异同，将结果填在表中。(如果不同，需按从大到小进行排序，填序号)

比较/对比项目	比较/对比结果
水分子的能量	

水分子的运动速率	
水分子的质量	
水分子之间的相互作用力	
水的化学性质	

(4) 物质的分类与符号表征：

天然温泉是大自然赐给人类的宝物。天然温泉富含人体所需的多种化学元素，但不同地区的温泉成分也不完全相同。已知上述温泉富含如下成分：一是钾、钠、钙、镁、铁等阳离子，二是氟、氧、碘、硫酸根等阴离子，三是硫磺、二氧化碳、二氧化硅、偏硅酸等物质。其中，属于单质的有（用化学符号表示）S；由硫酸根离子和铁离子构成的盐是（用化学符号表示） $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 。

(5) 用微粒的观点认识水：

在 100 多年的近代自然科学史上，最有影响力的成果莫过于物质的原子/分子模型及物质构成的理论，因为该理论不仅可以很好地解释前人百思不得其解的某些自然现象，还可以指导我们更好地认识和改造物质。请你从物质的构成、分子的构成和原子的构成等层面，描述水的微观构成（任选其中 2 个层面即可）

A. 水是由水分子构成的。

B. 每个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的。



【考点】 73：水的性质和应用；B1：物质的微粒性；DF：化学符号及其周围数字的意义。

【专题】 521：空气与水。

【分析】 (1) 观察图象，分析水的存在状态；

(2) 根据题意，写出水的存在的状态，分析原因；

(3) 比较、对比图中①、②、③三处分子的特征、性质的异同，将结果填在表中；

(4) 根据物质的组成，写出化学式；

(5) 根据水的微观构成回答。

【解答】解：(1) 通过图象可到了看到了水、雪，雾；

(2) 推论：天气寒冷，气温低于 0°C 。依据：因为只有温度在 0°C 以下，水才能以雪的这种状态存在；

(3) 理性思维：水分子的能量，气体的大于液体的，液体的大于固体的；水分子的运动速率，气体的大于液体的，液体的大于固体的；水分子的质量都相同；水分子之间的相互作用力，固体的大于液体的；液体的大于气体的；水的化学性质都相同。所以填入表格如下：

比较/对比项目	比较/对比结果
水分子的能量	③②①
水分子的运动速率	③②①
水分子的质量	相同
水分子之间的相互作用力	①②③
水的化学性质	相同

(4) 由题意可知，属于单质的是硫，符号为 S；硫酸铁的化学式是： $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ；

(5) 水是由水分子构成的，每个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的。

故答为：

(1) 看到了水、雪、雾；

(2) 推论：天气寒冷，气温低于 0°C ，依据：因为只有温度在 0°C 以下，水才能以雪的这种状态存在

(3) 见上表；

(4) S， $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ；

(5) A、水是由水分子构成的，B、每个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的。

【点评】本题从各个角度考查水的知识，难度不大，只有全面地掌握了水的知识，才能较好地完成本题。

16. (6 分) 化学与健康：

科学研究表明，人体摄入酸性食物过多会造成酸性体质，酸性体质是百病之源。酸性食物和碱性食物是根据食物在人体内消化后终端产物的酸碱性来划分的，而不是食物本身的酸

碱性。通常，富含 S、Cl、P、N 等非金属元素的食物进入体内，通过转化后会产生酸性物质，而富含 K、Ca、Na、Fe、Zn、Mg 等金属元素的食物进入体内，通过转化后产生碱性物质。

在一次聚会上，大家针对葡萄酒是酸性食物还是碱性食物的问题，进行了热烈的讨论。李叔叔说：喝葡萄酒对身体有利，因为我听说葡萄酒本身是碱性的，而且是强碱性的。宋叔叔认为：葡萄酒本身不可能呈碱性，而应该呈微弱的酸性，但葡萄酒属于碱性食物。聚会结束后，小玲同学查阅文献资料，获得下列信息：

I. 制造葡萄酒的原料葡萄中富含 K、Ca、Na、Fe、Zn、Mg 等元素。

II. 葡萄酒的酿制原理是利用野生酵母分解葡萄汁中的葡萄糖，最终转化为乙醇和二氧化碳。

针对上述讨论和提供的信息，请你回答下列问题。

(1) 在上述金属元素中，属于人体中常量元素的有 K、Ca、Na、Mg。

(2) 从科学探究的角度，李叔叔关于葡萄酒究竟是呈酸性还是呈碱性的认识方法是否正确 不正确；请说明理由 只是听说，没有经过实验验证。

(3) 如果让你通过实验给葡萄酒的酸碱性下一个结论，其实验方法是 用 pH 试纸测定酸碱度或使用石蕊试液检验葡萄酒的酸碱性；

(4) II 中发生反应的化学方程式为
$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{酵母菌}} 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 \uparrow$$
；

(5) 根据 II 中葡萄酒的酿制原理，宋叔叔认定葡萄酒本身应该呈微弱的酸性，其原因是（用化学方程式表示） $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$ 。

【考点】 9A：溶液的酸碱性测定；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式；J1：人体的元素组成与元素对人体健康的重要作用。

【专题】 16：压轴实验题；528：化学与生活。

【分析】 解：(1) 根据常量元素和微量元素的划分依据分析；

(2) 根据科学的严谨求实的态度分析：科学要有依据，要通过实验验证得出结论，而不是听说；

(3) 根据测定溶液酸碱性的方法分析；

(4) 根据葡萄酒的酿制原理是利用野生酵母分解葡萄汁中的葡萄糖，最终转化为乙醇和二氧化碳，书写反应的方程式；

(5) 根据二氧化碳和水反应产生碳酸书写方程式。

【解答】 解：(1) 根据元素在人体中的含量与 0.01% 的关系可分为常量元素与微量元素，常

量元素为 11 种；除去常量元素之外的即为微量元素；其中的 Fe、Zn 是常见的微量元素；
故答案为：K、Ca、Na、Mg；

(2) 科学要有依据，要通过实验验证得出结论，而不是听说，故李叔叔关于葡萄酒究竟是呈酸性还是呈碱性的认识方法是不正确的；

故答案为：不正确；只是听说，没有经过实验验证；

(3) 利用 pH 试纸或石蕊试液的变色等都可以测定溶液的酸碱性；

故答案为：用 pH 试纸测定酸碱度或使用石蕊试液检验葡萄酒的酸碱性；

(4) 葡萄糖利用酵母菌转化为乙醇的同时能生成二氧化碳，反应的方程式为：



(5) 二氧化碳溶解在其中形成碳酸，碳酸显酸性，故认定葡萄酒本身应该呈微弱的酸性；

故答案为： $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$ 。

【点评】本题是有关葡萄酒的酸碱性的探究，主要考查了物质的性质、化学方程式的书写及其设计实验方案等方面的内容，可以依据物质的性质结合题干提供的信息进行。

17. (10 分) 像科学家一样“做科学”——探秘氢氧化钠

实验室有一瓶长期暴露在空气中的氢氧化钠固体样品，观察发现，样品表面出现了大量的白色粉末。某兴趣小组的同学对该样品进行了探究。请回答下列问题：

(1) 实验证明，这份氢氧化钠已经变质，但不能确定是否完全变质。请你从下列药品中选择合适的试剂，探究氢氧化钠是否完全变质。

药品：蒸馏水、酚酞试液、稀盐酸、氯化钙溶液。

你的实验方案是 取少量待测液于试管，加入足量氯化钙或氯化钡溶液至不再产生白色沉淀；再向静置后的上述试管中，滴加少量酚酞溶液，如果溶液变红，则说明氢氧化钠部分变质；如果溶液没有变红，则说明氢氧化钠完全变质。用化学方程式表示该实验中所依据的化学反应原理： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ 。

(2) 如果给你一份未知浓度的稀硫酸，要求通过定量实验，测定氢氧化钠变质的程度（即样品中氢氧化钠的含量），请你给出具体的实验方案。

实验方案	反应的化学方程式

(3) 实验证明，氢氧化钠部分变质，请你设计一个提纯该样品的实验方案，以得到纯净的氢氧化钠固体。

提纯样品应采用的试剂是 氢氧化钙溶液或氢氧化钡溶液。

实验方案	反应的化学方程式

【考点】26：药品是否变质的探究；95：碱的化学性质。

【专题】16：压轴实验题；537：科学探究。

【分析】（1）氢氧化钠因吸收二氧化碳而变质，可能部分变质，可能全部变质，也可能没有发生变质；可以通过验证是否含有碳酸钠和氢氧化钠得出结论；由于碳酸钠溶液呈碱性，会影响使用酚酞对氢氧化钠的检验，因此首先使用足量氯化钙等物质，充分反应产生沉淀既能验证碳酸钠又能除去碳酸钠对氢氧化钠碱性的干扰，然后滴加酚酞检验溶液中的氢氧化钠；

（2）可依据稀硫酸和氢氧化钠样品反应前后的质量差，计算出二氧化碳的质量，再根据化学方程式中二氧化碳和碳酸钠的关系计算碳酸钠的质量，从而得到氢氧化钠的质量计算其含量；

（3）从成分看该杂质中的碳酸根是真正的杂质，因此要选择合适的试剂除掉碳酸根且不与氢氧化钠反应，同时不能引入新的杂质。

【解答】解：（1）氢氧化钠可能部分变质，也可能是全部变质，故设计的方案为：取少量待测液于试管，加入足量氯化钙或氯化钡溶液至不再产生白色沉淀；再向静置后的上述试管中，滴加少量酚酞溶液，如果溶液变红，则说明氢氧化钠部分变质；如果溶液没有变红，则说明氢氧化钠完全变质。

（2）由于硫酸的质量分数未知，故可以从氢氧化钠样品与足量的稀硫酸反应前后的质量差计算出产生二氧化碳的质量，再通过碳酸钠的质量知道氢氧化钠的质量，最后通过氢氧化钠的质量与样品质量的比值计算其含量；

故答案为：

实验方案	反应的化学方程式
（1）称出空烧杯的质量； （2）称出烧杯和氢氧化钠样品的总质量； （3）用试管取出足量的稀硫酸，称出烧杯和氢氧化钠样品和盛有稀硫酸试管的总质量；	$\begin{aligned} &\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \\ &= \\ &\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \\ &+ \text{CO}_2 \uparrow \end{aligned}$

(4) 将试管中的稀硫酸倒入盛有氢氧化钠样品的烧杯里，充分反应后称量其总质量，记录数据； (5) 根据实验测得的数据计算氢氧化钠的含量。	
--	--

(3) 敞口放置于空气中会吸水并与二氧化碳反应生成碳酸钠，要得到纯净的氢氧化钠固体将碳酸根除掉是解题的关键，可加入适量的石灰水（或氢氧化钡溶液）可以除去碳酸钠又可以增加氢氧化钠，然后经过滤蒸发等操作即可得到较纯净的氢氧化钠。

故答案为：

实验方案	反应的化学方程式
(1) 将烧碱样品放入试管中，加水振荡， (2) 向上述溶液中逐滴加入澄清石灰水至不再产生沉淀过滤， (3) 然后将滤液蒸发至晶体析出	$\text{Ca(OH)}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$

【点评】 本题考查了氢氧化钠变质的检验、变质程度的测定及除杂的问题，综合性较强，难度较大，特别是语言的表达；解这类题目时，选择试剂很重要，要注意在检验和除杂的不同，在除去杂质的同时，原物质不能减少，但可以增多，且反应后不能生成新的杂质。

三、计算（本题共 6 分）

18. (6 分) 为了节约林木资源，近几年兴起石头纸。石头纸可用沿海水产养殖中产生的大量废弃贝壳制得。为了测定某种贝壳中碳酸钙的质量分数，取贝壳 15 克，加入 150 克 7.3% 的盐酸溶液，充分反应后，称得剩余物质的总质量为 159.72 克。（假设贝壳中其它物质不与盐酸反应）有人认为，根据上述实验数据，可按如下方案计算：根据“150 克 7.3% 的盐酸溶液”，得出参加反应的氯化氢质量，然后根据反应原理求得碳酸钙的质量，最后求出贝壳中碳酸钙的质量分数。

(1) 以上方案是否正确？ 不正确，150 克 7.3% 的盐酸溶液中的氯化氢未完全反应。

(2) 计算贝壳中碳酸钙的质量分数。

【考点】 G6：根据化学反应方程式的计算。

【专题】 16：压轴实验题；193：有关化学方程式的计算。

【分析】 (1) 根据碳酸钙与盐酸反应的质量比分析 150 克 7.3% 的盐酸溶液中的氯化氢是否完全反应；

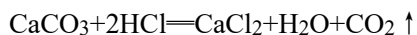
(2) 由质量守恒定律求出二氧化碳的质量，在根据碳酸钙与盐酸反应的方程式，求出碳酸

钙的质量，即可求出贝壳中碳酸钙的质量分数。

【解答】解：（1）由反应的化学方程式 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 碳酸钙与氯化氢的质量比为 100：73，故 150 克 7.3% 的盐酸溶液能与 15g 碳酸钙完全反应。所以，氯化氢有剩余不能根据氯化氢质量计算。故以上方案不正确；

（2） CO_2 的质量为：15g+150g - 159.72g=5.28g

设样品中纯净 CaCO_3 的质量为 x，则



100 44

x 5.28g

$$\frac{100}{44} = \frac{x}{5.28\text{g}} \quad \text{解得：} x = 12\text{g}$$

贝壳中碳酸钙的质量分数为： $\frac{12\text{g}}{15\text{g}} \times 100\% = 80\%$

故答为：（1）不正确，150 克 7.3% 的盐酸溶液中的氯化氢未完全反应；（2）贝壳中碳酸钙的质量分数为 80%。

【点评】利用分析结果进行计算，关键是把握住完全反应的数据，利用有用的数据进行计算，体现出运用知识分析问题的能力。